

الحصة الأولى

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان : الطاقة

الوحدة الأولى : وضعية الانطلاق

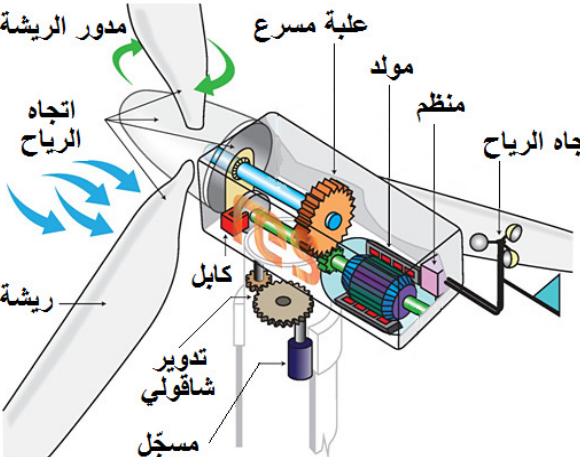
الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفاً نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يستخدم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و "السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية.
- 2 - يفسر طاقوياً اشتغال تركيبة وظيفية.
- 3 - يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحولات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجية.
- 4 - يُقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
نص وضعية الانطلاق	السياق : تابع أحمد شريطاً وثائقياً رفقة أفراد عائلته بعنوان "الطاقات المتجددة" وركز مقدّم الشريط على الطواحين الهوائية بهولندا التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر ، لكون نصف أراضيها تحت مستوى سطح البحر ، تقوم هذه الطواحين بالبلدة على تصريف المياه الزائدة من الأراضي المستصلحة، وعملية استصلاح الأراضي هي تجفيف المستنقعات أو الأراضي الرطبة المغمورة موسميّاً، لتحويلها إلى أراضي زراعية، كما استخدمت أيضاً في طحن الحبوب وتوليد الكهرباء. السندات :	● يقرأ وضعية الانطلاق جيداً. ● يطرح تصورات ويسجل فرضيات مختلفة حسب عمل الأفواج.	10 دقائق
		● يجمع الفرضيات ويوحدها بتسجيلها جماعياً.	10 دقائق
		● يحدد المشكل المطروح من خلال وضعية الانطلاق.	10 دقائق
		● يسجل الفرضيات على كراسه للتأكد من صحتها بعد الانتهاء من دراسة الموارد المعرفية المقترحة لميدان الطاقة.	15 دقيقة

		التعليمة (المطلوب) : 1 - فسر عبارة "الطاقات المتجددة" ، مدعماً ذلك بأمثلة ورسومات تخطيطية. 2 - عبر عن مبدأ عمل هذه التجهيزات بالسلسلتين الوظيفية والطاقوية. 3 - هل يمكن تخزين الطاقة أثناء تحولاتها المختلفة ؟ وهل يتناقص مقدار الطاقة أم يزداد خلال هذه التحولات ؟ 4 - تحمل التجهيزات الكهربائية بيانات تميزها. ماذا تعني ؟ وكيف نقرأ فاتورة الكهرباء والغاز ؟ 5 - قدم طرقاً تراها مناسبة لترشيد استهلاك الكهرباء.	
--	--	--	--

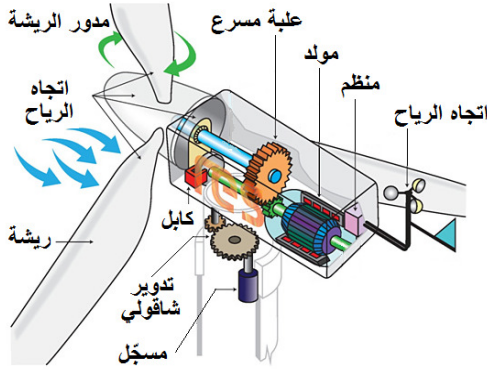
ما يكتبه التلميذ

- 1 - فسر عبارة "الطاقات المتجددة" ، مدعماً ذلك بأمثلة ورسومات تخطيطية.
 - 1 - الطاقات المتجددة : هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي لا تتجدد أي التي تنفذ.
 - 2 - الطاقات المتجددة : هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أي التي لا تنفذ.
- 2 - عبر عن مبدأ عمل هذه التجهيزات بالسلسلتين الوظيفية والطاقوية.
 - 1 - السلسلة الوظيفية : مخطط لعناصر أدوارها غير مترابطة وغير متكاملة.
 - 2 - السلسلة الوظيفية : تمثيل لأدوار العناصر المكونة لها لتحقيق الوظيفة المطلوبة من الجهاز.
 - 3 - السلسلة الطاقوية : تمثيل لأشكال وتحولات الطاقة والوصول إلى الشكل النهائي الذي تُستغل به الطاقة.
 - 4 - السلسلة الطاقوية : تخطيط يُمثل شكل الطاقة النهائية التي نحصل عليها من الجهاز.
- 3 - هل يمكن تخزين الطاقة أثناء تحولاتها المختلفة ؟ وهل يتناقص مقدار الطاقة أم يزداد خلال هذه التحولات ؟
 - 1 - نعم يمكن تخزين الطاقة المحولة. الطاقة مقدار محفوظ (لا تستحدث ولا تزول).
 - 2 - الطاقة لا يمكن تخزينها ، بل هي مقدار ينفذ.
 - 3 - نعم يمكن تخزين الطاقة المتبقية من تحولاتها.
 - 4 - نعم يمكن تخزين الطاقة الزائدة من خلال تحولاتها.
- 4 - تحمل التجهيزات الكهربائية بيانات تميزها. ماذا تعني ؟ وكيف نقرأ فاتورة الكهرباء والغاز ؟
 - 1 - البيانات التي يحملها كل جهاز تمثل الطاقة التي تشغله.
 - 2 - البيانات التي يحملها كل جهاز تمثل استطاعة تحويله للطاقة.
 - 3 - ثمن الفاتورة = ثمن الاستهلاك (الكهربائي/الغازي) + مختلف المصاريف.
 - 4 - ثمن الفاتورة = ثمن الاستهلاك (الكهربائي/الغازي).
- 5 - قدم طرقاً تراها مناسبة لترشيد استهلاك الكهرباء.
 - 1 - إضاءة المصابيح خلال النهار بدون الحاجة إليها.
 - 2 - إضاءة المصابيح حسب الحاجة.
 - 3 - استبدال المصابيح العادية بالمصابيح الموفرة للطاقة.
 - 4 - تشغيل الأجهزة وتركها عند مغادرة المنزل.
 - 5 - المتابعة والصيانة الدورية لجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وضعية انطلاق لميدان الطاقة

السياق : تابع أحمد شريطا وثائقاً رفقة أفراد عائلته بعنوان "الطاقات المتجددة" وركّز مقدّم الشريط على الطواحين الهوائية بهولندا التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر ، لكون نصف أراضيها تحت مستوى سطح البحر ، تقوم هذه الطواحين بالبلدة على تصريف المياه الزائدة من الأراضي المستصلحة، وعملية استصلاح الأراضي هي تجفيف المستنقعات أو الأراضي الرطبة المغمورة موسميّاً، لتحويلها إلى أراضي زراعية، كما استخدمت أيضاً في طحن الحبوب وتوليد الكهرباء.

السندات :



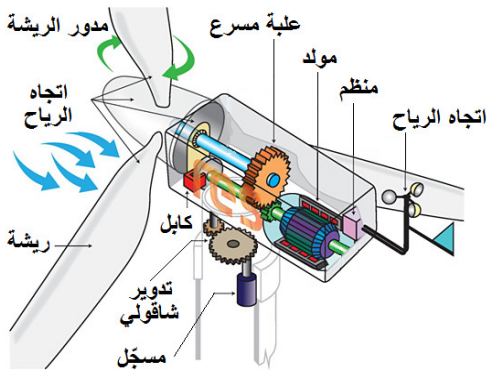
التعليمة (المطلوب) :

- 1 - فسر عبارة "الطاقات المتجددة" ، مدعماً ذلك بأمثلة ورسومات تخطيطية.
- 2 - عبر عن مبدأ عمل هذه التجهيزات بالسلسلتين الوظيفية والطاقوية.
- 3 - هل يمكن تخزين الطاقة أثناء تحولاتها المختلفة ؟ وهل يتناقص مقدار الطاقة أم يزداد خلال هذه التحولات ؟
- 4 - تحمل التجهيزات الكهربائية بيانات تميّزها. ماذا تعني ؟ وكيف نقرأ فاتورة الكهرباء والغاز ؟
- 5 - قدّم طرقاً تراها مناسبة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وضعية انطلاق لميدان الطاقة

السياق : تابع أحمد شريطا وثائقاً رفقة أفراد عائلته بعنوان "الطاقات المتجددة" وركّز مقدّم الشريط على الطواحين الهوائية بهولندا التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر ، لكون نصف أراضيها تحت مستوى سطح البحر ، تقوم هذه الطواحين بالبلدة على تصريف المياه الزائدة من الأراضي المستصلحة، وعملية استصلاح الأراضي هي تجفيف المستنقعات أو الأراضي الرطبة المغمورة موسميّاً، لتحويلها إلى أراضي زراعية، كما استخدمت أيضاً في طحن الحبوب وتوليد الكهرباء.

السندات :



التعليمة (المطلوب) :

- 1 - فسر عبارة "الطاقات المتجددة" ، مدعماً ذلك بأمثلة ورسومات تخطيطية.
- 2 - عبر عن مبدأ عمل هذه التجهيزات بالسلسلتين الوظيفية والطاقوية.
- 3 - هل يمكن تخزين الطاقة أثناء تحولاتها المختلفة ؟ وهل يتناقص مقدار الطاقة أم يزداد خلال هذه التحولات ؟
- 4 - تحمل التجهيزات الكهربائية بيانات تميّزها. ماذا تعني ؟ وكيف نقرأ فاتورة الكهرباء والغاز ؟
- 5 - قدّم طرقاً تراها مناسبة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تصويب وضعية الانطلاق لميدان الطاقة

ما يكتبه التلميذ

- 1- فسر عبارة "الطاقات المتجددة" ، مدعماً ذلك بأمثلة ورسومات تخطيطية.
- 2- الطاقات المتجددة : هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أي التي لا تنفذ.
- 2- عبر عن مبدأ عمل هذه التجهيزات بالسلسلتين الوظيفية والطاقوية.
- 2- السلسلة الوظيفية : تمثيل لأدوار العناصر المكونة لها لتحقيق الوظيفة المطلوبة من الجهاز.
- 3- السلسلة الطاقوية : تمثيل لأشكال وتحولات الطاقة والوصول إلى الشكل النهائي الذي تُستغل به الطاقة.
- 3- هل يمكن تخزين الطاقة أثناء تحولاتها المختلفة ؟ وهل يتناقص مقدار الطاقة أم يزداد خلال هذه التحولات ؟
- 1- نعم يمكن تخزين الطاقة المحولة. الطاقة مقدار محفوظ (لا تستحدث ولا تزول).
- 4- تحمل التجهيزات الكهربائية بيانات تميزها. ماذا تعني ؟ وكيف نقرأ فاتورة الكهرباء والغاز ؟
- 2- البيانات التي يحملها كل جهاز تمثل استطاعة تحويله للطاقة.
- 3- ثمن الفاتورة = ثمن الاستهلاك (الكهربائي/الغازي) + مختلف المصاريف.
- 5- قدم طرقاً تراها مناسبة لترشيد استهلاك الكهرباء.
- 2- إضاءة المصابيح حسب الحاجة.
- 3- استبدال المصابيح العادية بالمصابيح الموفرة للطاقة.
- 5- المتابعة والصيانة الدورية لجميع الأجهزة الكهرومنزلية.